



目 录

- 1 整体架构
 - 1.1 功能界定
 - 1.2 通讯架构图
 - 1.3 通信模式
 - 1.4 通信规约
- 2 报文与指令
 - 2.1 报文格式列表
 - 2.2 报文说明
 - 2.3 单号
 - 2.4 协议指令列表

3 设备通讯功能与指令说明

3.1 初始化与设置

3.1.1 签到

3.1.2 心跳周期查询与设置

3.1.3 域名与端口设置

3.1.4 连接阈值查询与设置

3.2 消费业务

3.3 设备运维

3.3.1 心跳

3.3.2 通道数据定时上报

3.3.3 查询营业额

3.3.4 修改与查询参数

3.3.5 通道事件上报

3.4 异常与安防

3.4.1 告警事件上报

3.4.2 温度告警阈值查询与设置

修订纪录

版本	修订项目	修订说明	修订人	修订日期
V1.0	初始版本	初始版本编写与整理	丁庆年	2019-10-30
V2.0	刷卡、投币、远程升级	添加刷卡、投币、远程升级指令； 支付充电指令的充电参数长度变成 4 字节	张杰	2020-02-06
V2.1	线上卡、线下卡指令	修改卡号长度变成 5 个字节，添加线上卡开启结果	张杰	2020-02-10
V2.2	线上卡指令	返回参数添加余额	张杰	2020-02-10
V2.3	线上卡续费	线上卡续费 支付充电指令的充电参数长度变成 1 字节	张杰	2020-02-17
V2.4	投币续费	新增投币续费	张杰	2020-02-17
V2.5	投币，获取功率	1、服务器主动获取功率指令； 2、投币和投币续费取消 3、线下卡取消	李军	2020-3-16

V2.5.4	资费查询和下发功能 报文示例	1、添加设备请求 获取资费 0x88 指令 2、添加资费下发 设置参数 0x89 指令 3、将每个报文做 示例并做详细解释	李军	2020-04-30
V2.5.6	刷卡功能修改、刷卡续费功能去除、投币功能去除、完善部分协议协定内容	刷卡功能修改逻辑，刷卡不续费	李军	2020-09-24
V2.6	刷卡功能完善	刷卡功能	李军	2020-11-02
V2.8	新增 91、92 指令，添加大功率设备	充电功能	晏新新	2023-10-02
V2.9	优化 88、89 指令	阶梯计费	晏新新	2024-03-05
V2.10	优化 88、89 指令示例报文	阶梯计费	刘卫国	2024-03-18
V2.11	新增 4A/4B/93/94	金额电量功率阶梯充电功能	宫晓琳	2024-07-03
V3.1	新增 4D/4E/95，改造 4C 兼容分时资费	分时电价计费	宫晓琳	2024-09-13
V3.2	新增 96，汽车充电专用参数	汽车充电桩参数	宫晓琳	2024-10-11
V3.4	新增 08、09 指令浮充阈值	设备浮充阈值	宫晓琳	2024-11-08

V3.5	新增 0A、0B 指令充电时长阈值	设备充电时长阈值	宫晓琳	2025-01
V3.6	浮充阈值新增阈值比例设置	浮充阈值指令调整	李天波	2025-03

1 整体架构

1.1 范围

本规范规定了充电设备接入铁塔充电平台的数据接入形式、格式、内容和规则。
本规范适用于指导充电桩厂家将其设备接入铁塔充电平台。

1.2 通讯架构图

图 1.1 展示的是设备、DTU 与平台通信协议层之间的基本通信模式与架构。

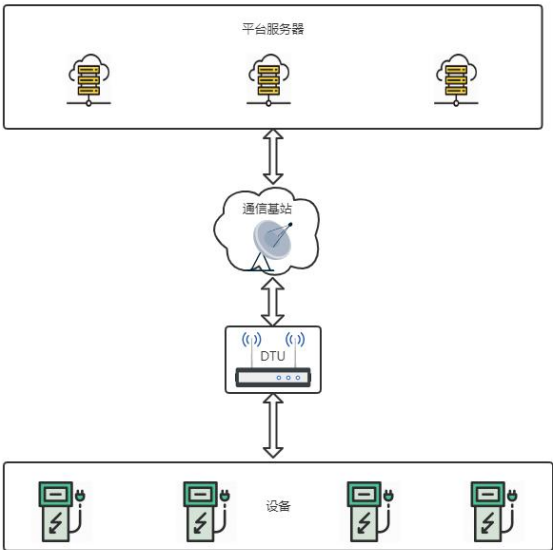


图 1.1

1.3 通信模式

采用 Server/Client 的通信模式：平台服务器作为 Server，物联网模块作为一个 Client。物联网模块主动建立与服务器的连接。服务器需要采集数据或修改参数时，需下发指令给物联网模块，物联网模块进行解析执行或者转发给设备执行，执行完毕，具有应答机制；同时物联网模块和服务器之间具有心跳机制，心跳包由物联网模块定时上传，包含设备编号和通道工作状态。

1.4 通信规约

通讯链接使用固定域名（XXXX.XXXXXXXXXX.XXX）和端口(XXXX)；
通信数据以 TCP Socket 为载体传输，数据以字节为单位，简写“B”：除

非特殊说明，均为无符号整型数据，多字节字段，低字节在前传输；

采用单包传输方式：一个 TCP 数据包承载一个本协议数据帧；

对接收的数据包需进行合法性校验，包括 CRC16 校验和命令代码等多个属性的合法性校验。

物联网模块以心跳包自动维护通信连接状态的有效性，报告设备状态。
在上电或断线以后，自动进行尝试连接，直到与服务器的连接恢复。

2 报文与指令

2.1 报文格式列表

本通信协议中使用的报文格式见表 1.1（低字节到高字节）。

字段	长度（字节）	数据	简要说明
起始标志	1	0xEA	数据包起始标志
总长度	2		后面所有数据的长度
协议版本号	1	0x01	协议版本号
设备编号	5		充电桩设备编号
流水号	2		每次通信的流水号(1-60000)(递增生成, 达到位数阈值重新开始)
指令	1		详见各指令定义
参数	n		不同指令具有不同参数
校验字节	2		以上所有数据的 CRC16-MODBUS 校验

表 1.1

2.2 报文说明

本协议中，所有数值类型的多字节段，除非特殊说明均是低字节在前。

字段详细说明：

1. 起始标志：也称帧头或包头，标志本数据包的开始。
2. 总长度：数据包总长度-3，指的是本数据包总长度字节后面所有字节个数。为了接收方便，总长度紧跟起始标志，为 16 进制的数字。
3. 协议版本号：本协议版本 0x01，为 2 字节的数字。
4. 设备编号：每台设备的设备 id。
5. 流水号：记录每次设备与服务器通信的标识，不重复，主要为了记录设备与服务器之间的通讯过程，检查每一帧数据是否有丢失。设备上报与服务器下发都有各自的流水号。
6. 指令：不同功能定义不同指令号，携带不同参数。
7. 参数：对应指令所携带的数据。
8. 校验字节：从起始标志到参数的 CRC16-MODBUS 校验。

2.3 单号

本协议下文中会经常提及“单号”概念，单号是为了避免某些重要指令出现重复下发或上报而设立的 16 位整型数。单号相同，视为同一次下发或上报。通常单号是服务器主动下发重要指令时携带的标识，约定的取值范围是 1~10000，物联网模块在向服务器发送应答数据时应携带相同单号。

2.4 协议指令列表

协议指令为单字节指令，分为初始化与设置、消费业务、运营维护和异常与安防四大类，其中：

初始化与设置类（1），包括物联网模块上线的初始化，与通信相关的设置等指令，该类指令最高 2 位为 00；

消费业务类（2），包括线上扫码支付、续费、退费和线下刷卡上报指令，该类指令最高 2 位为 01；

运营维护类（3），包括对设置的参数设置，设备运行数据的查询与上报，营业数据的采集等指令，该类指令最高 2 位为 10；

异常与安防类（4），包括超温告警和设备故障的上报指令，该类指令最高 2 位为 11。

协议指令汇总于表 1.2

类别	功能	指令	发起主体	参数（长度:字节）
1	签到	0x01	DTU	物联网卡号（4）； 固件版本（2）； 电表地址（6）；
	签到应答	0x01	服务器	
	设置心跳周期	0x02	服务器	心跳周期（1）
	设置心跳周期应答	0x02	DTU	结果（1）
	查询心跳周期	0x03	服务器	
	查询心跳周期应答	0x03	DTU	心跳周期（1）
	设置域名	0x04	服务器	域名（24）
	设置域名应答	0x04	DTU	结果（1）
	设置端口	0x05	服务器	端口（6）
	设置端口应答	0x05	DTU	结果（1）
	设置连接阈值	0x06	服务器	连接阈值（1）
	设置连接阈值应答	0x06	DTU	结果（1）
	查询连接阈值	0x07	服务器	
	查询连接阈值响应	0x07	DTU	连接阈值（1）
2	支付充电	0x41	服务器	单号（2）； 通道号（1）； 充电模式（1）； 充电参数（1）

	支付充电应答	0x41	设备	单号（2）； 结果（1）
	续费充电	0x42	服务器	单号（2）； 通道号（1）； 充电模式（1）； 充电参数（1）
	续费充电应答	0x42	设备	单号（2）； 结果（1）
	退费停止	0x43	服务器	单号（2）； 通道号（1）
	退费停止应答	0x43	设备	单号（2）； 结果（1）； 剩余时间（2）
	刷卡订单上报（线上卡）	0x44	设备	通道号（1）； 卡号（4）； 充电时长（2）；
	刷卡订单上报（线上卡） 应答	0x44	服务器	
3	心跳	0x81	DTU	信号制式（1）； 信号值（1）； 通道状态（3）
	心跳应答	0x81	服务器	
	通道数据定时上报	0x82	设备	通道号（1）； 剩余时间（2）； 功率（2）； 电量（2）；

	通道数据定时上报应答	0x82	服务器	
	查询营业额	0x83	服务器	
	查询营业额应答	0x83	设备	投币次数（2）； 刷卡金额（4）； 电表读数（4）
	修改参数	0x84	服务器	刷卡扣费（1）； 刷卡时间（1）； 投币时间（1）； 标准功率（2）； 最大功率（2）； 拔断延时（1）； 通道数据定时上传周期（1）
	修改参数应答	0x84	设备	结果（1）
	参数查询	0x85	服务器	
	参数查询应答	0x85	设备	刷卡扣费（1）； 刷卡时间（1）； 投币时间（1）； 标准功率（2）； 最大功率（2）； 拔断延时（1）； 通道数据定时上传周期（1）
	通道事件上报	0x86	设备	特情类型（1）； 通道号（1）； 剩余时间/电量（2）

	通道事件上报应答	0x86	服务器	
4	设备告警与恢复	0xC1	设备	通道状态（2）
	设备告警与恢复应答	0xC1	服务器	
	网络异常告警	0xC2	DTU	类型（1）
	网络异常告警应答	0xC2	服务器	
	超温告警上报	0xC3	设备	状态（1） 温度（1）
	超温告警上报应答	0xC3	服务器	
	设置超温告警值	0xC4	服务器	温度告警值（1）
	设置告警温度应答	0xC4	设备	结果（1）
	查询告警温度	0xC5	服务器	
	查询告警温度应答	0xC5	设备	温度告警值（1）
	烟雾告警上报	0xC6	设备	状态（1）
	烟雾报警上报应答	0xC6	服务器	
5	远程升级	0xD1	服务器	远程升级指令（8）； MD5 校验（16）；
	远程升级应答	0xD1	设备	是否收到（1）；
...	其他			

表 1.2

3 设备通讯功能与指令说明

要求

3.1 初始化与设置

3.1.1 签到

指的是物联网模块互联网通信模块成功连接服务器后，上传设备 ID 号，从而使服务器识别到设备。服务器接收到签到信息后，要检查设备 ID 号是否有效，如果有效则应答成功，反之应答失败。

签到成功后才能进行正常通信。在签到之前，需要将设备 ID 录入到平台

签到上报 0x01（）

（设备签到）

序号	参数	长度	说明
1	物联网卡号	20	签到时设备主动将物联网卡号上传过来（ASCII 码）
2	固件版本	2	例如 4.1， 第一个字节代表 4，第二个字节代表 1
3	电表地址	6	电表地址，没有补 0

示例：EA 2700 01 0000400034 0100 01 3839383630343136313231393830303034313531 0100
000000000000 3A A5

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持
长度：00 27（16 进制，转化为 10 进制：39）
版本协议号：01；
设备：3400400000；
流水号：00 01；
指令：01；
物联网卡号：38 39 38 36 30 34 31 36 31 32 31 39 38 30 30 30 34 31 35 31
倒序：31 35 31 34 30 30 30 38 39 31 32 31 36 31 34 30 36 38 39 38（16 进制 ASCII）

转为：49 53 49 52 48 48 48 56 57 49 50 49 54 49 52 48 54 56 57 56（10 进制 ASCII）

转为： 1 5 1 4 0 0 0 8 9 1 2 1 6 1 4 0 6 8 9 8（ASCII 转数字）

最终：15140008912161406898，所以正常逻辑是：数值转 16 进制 ASCII，再倒序，就是报文需要填写的物联网卡号

固件版本：00 01（倒序）；

电表地址：000000000000（倒序）

CRC 校验：1D55

）

签到应答 0x01

无参数。（服务器应答）

示例：EA0B00020000400034D80C0186AB

3.1.2 心跳周期查询与设置

对通信的心跳周期进行查询与设置。

设置心跳周期 0x02

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	心跳周期	1	单位：分钟（范围：1~10 分钟）

示例：EA 0C00 02 0000300034 1E01 02 01 C2D5

设置心跳周期应答 0x02

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

示例：EA 0C00 02 0000300034 1E01 02 01 C2D5

查询心跳周期 0x03

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B00020000300034210103D8FB

心跳周期查询应答 0x03

(设备应答)

序号	参数	长度	说明
1	心跳周期	1	单位：分钟

示例： EA 0C00 02 0000300034 2101 0301 CF51

3.1.3 域名与端口设置

对 DTU 连接服务器的域名或端口进行设置。设置成功后，DTU 向新的域名和端口进行签到。签到成功则正常运行且不进行应答，签到失败，则恢复到修改前设置并应答结果为失败。

设置域名与端口 0x04

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	域名	24	服务器域名 (ASCII)，不足补 0
2	端口	6	服务器端口 (ASCII) ，不足补 0，字节

示例：

域名： 121.199.44.217

16 进制 ASCII

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 31 32 2E 34 34 2E 39 39 31 2E 31 32 31

转为：10 进制 ASCII

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 49 50 46 52 52 46 57 57 49 46 49 50 49

转为：字符串：

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 . 4 4 . 9 9 1 . 1 2 1

端口：

16 进制 ASCII

00 00 38 38 38 38

转为：10 进制 ASCII

0 0 56 56 56 56

转为：字符

0 0 8 8 8 8

设置域名与端口应答 0x04

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

示例：

3.1.4 连接阈值查询与设置

DTU 进行服务器连接时对网络信号质量进行判断的阈值进行查询与设置。

设置连接阈值 0x06

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	阈值	1	网络信号强度高于此阈值才进行连网签到（范围：5~20）

示例：EA 0C00 02 0000300034 3301 06 0A 88BE

设置连接阈值应答 0x06

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

示例：EA0C0002000030003433010601C979

查询连接阈值 0x07

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B0002000030003426010768F9

查询连接阈值响应 0x07

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	阈值	1	设备连接阈值

示例：EA0C000200003000342601070A8D22

3.1.5 浮充阈值查询与设置

充电过程时对浮充判断的阈值进行查询与设置。默认浮充阈值 15w，浮充阈值比例为充电最大功率的 20%

设置浮充阈值 0x08

服务器--》充电桩

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	阈值	1	浮充阈值（范围：5w~200w）
2	阈值比例	2	浮充阈值比例（默认 20%）

示例：EA 0D00 02 0000300034 3301 08 0F 14 88BE
EA 0D00 01 0000300034 0200 08 0F 14 E3EE

设置连接阈值应答 0x08

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

示例：EA 0C00 01 0000300034 0300 08 01 C979

查询浮充阈值 0x09

无参数。（服务器下发）

服务器--》充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 2601 09 68F9

查询浮充阈值响应 0x09

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	浮充阈值	1	浮充阈值
2	浮充阈值比例	1	浮充阈值比例

示例：EA0D00010000300034 2601 09 0F 14 8D22

3.1.6 最大充电时长查询与设置

充电过程时对最大充电时长进行查询与设置。默认 10 小时

设置最大充电时长 0x0A

服务器--》充电桩

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	最大充电时长	1	最大充电时长（单位：分钟，范围：建议最大不超过 16 小时，默认 10 小时）

示例：EA 0C00 01 0000300034 0200 0A 10 A346

设置连接阈值应答 0x0A

(设备应答)

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

示例：EA 0C00 01 0000300034 0300 0A 01 62B6

查询最大充电时长 0x0B

无参数。（服务器下发）

服务器--》充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 2601 0B 68F9

查询最大充电时长响应 0x0B

(设备应答)

序号	参数	长度	说明
1	最大充电时长	1	设备最大充电时长

示例：EA 0C00 010000300034 2601 0B 58 8D22

3.2 消费业务

充电业务功能	开启充电	退费停止	功率上报	结束上报	备注
线性时长	41	43	82	86	时长类型设备重启由 88 指令查询或平台 89 指令下发设备
阶梯时长	41	43	82	86	
电量	49	92	90	91	
电量功率时长服务费	4A	4B	93	94	上报的使用电费与服务费，单位

分时电价服务费	4D	4B	93	94	0.01 元，需向上取整至分
分时电价功率时长服务费	4E	4B	93	94	
刷卡当前使用指令	4C	使用新指令 4C 根据刷卡返回资费类型上报			阶梯时长会返回为 42
刷卡之前废弃指令	44				新对接固件设备可不开发此指令

设备需要定时使用 95 指令获取系统时间，以便分时指令使用

汽车充电

1、当前使用分时电价 4D 指令开启充电，96 指令定时上报充电端口状态，有变化时即时上报

2、设备侧充电枪状态未插入,不允许开启充电

目前充电桩设备支持的支付手段主要包括扫码支付、刷卡支付，其中刷卡支付为刷线上卡支付。线上卡是指用户拥有平台账户，卡片与用户账户进行了绑定且共享钱包，卡内存储用户的相关信息，并不存储钱包信息。

刷卡逻辑：用户刷卡时，设备通过本协议将卡片信息上传到服务器，由服务器通过微信、支付宝接口，将与卡片绑定的用户账户中进行扣款操作（要求用户提前设置免密），扣款成功后将启动设备进行充电。

使用线上卡的刷卡支付和扫码支付需要平台参与整个消费过程，由平台对该类订单进行管理与处置，本协议支持该类业务的相关指令。

（说明：以下刷卡是指刷线上卡）

• 支付充电 0x41

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发 5s 后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果 10s 还未响应,设备会第三次下发，15s 后依旧未响应，视为本次启动失败。

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同

2	通道号	1	范围 0-9/1-10
3	充电模式	1	1-开启充电；2-充满自停；
4	充电参数	1	开启充电：充电时长（单位：10 分钟） 充满自停：参数固定为 0

示例：EA 1000 01 0000300034 4501 41 1500 02 01 18 FEAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 10（16 进制，转化为 10 进制：16）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：41；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

参数：24（单位：10 分钟，18 是 16 进制，转化为 10 进制就是 24））

支付充电应答 0x41

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	支付时下发的单号
2	指令执行结果	1	1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲； 4-设备 ID 错误；5-未开启充满自停

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 41 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：41；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，所有存在充爆的危险，所以我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对：是手机扫码支付还是刷卡支付，做限制，所以都允许）

退费停止 0x43

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按 5s,10s,15s 下发三次。三次未响应视为停止失败。

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	1-10000
2	通道号	1	范围 0-9

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 43 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：000E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：43；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

通道号：02；）

退费停止应答 0x43

设备响应后，向服务端返回退费结果。

(设备响应)

序号	参数	长度	说明
----	----	----	----

1	单号	2	停止充电下发的单号
2	结果	1	1-成功; 2-剩余时间不足 10 分钟; 3-通道空闲; 4-非线上支付;5-工作模式为充满自停
3	剩余时间	2	单位: 分钟(变长, 退费不成功时没有该字段)

示例: EA 0E00 02 0000300034 4B01 43 1700 03 2AC1

(示例中空格为了展示使用, 实际使用请注意自身设备是否支持

长度: 000E (16 进制, 转化为 10 进制: 14);

设备: 3400300000;

流水号: 01 4B;

指令: 43;

单号: 00 17 (自增序号, 用于识别同一个指令);

结果: 03; 剩余时间: 空)

刷卡订单上报 (线上卡) 0x44

用户刷卡 (IC 卡) 时, 将卡的内码编号上传服务器, 平台根据该卡所属用户的信息, 到与卡的余额中直接扣除。

规定: 刷一次 1 元, 1 元充多长时间可以由参数设置进行设置 (默认 240 分钟), **依旧按照功率的比例计时计费。**

操作流程及要求: 插好插头, **2 分钟内**, 刷一次卡, 按一次按键, 充电时间+240 分钟 (单次刷卡的充电时长, 可设置), 无论刷多少次都累加且暂不发送消息到平台。2 分钟后, 将累加的刷卡金额和时长上报平台, 平台收到后, 扣款并给与回复, 设备收到回复, 开启充电。

2 分钟后, 不再接受刷卡, 可以语音提示: 当前端口正在充电, 不可续费

这个 2 分钟内, 等收到平台回复后, 继续充电; 若平台没有回复, 采用三次发送的形式发送报文; 若三次都没有收到回复, 则开启失败, 端口断电, 订单金额原路退回。

刷卡, 不支持转存、续费; 不支持费用调整, 单次刷卡就是 1 元。

刷卡充电结束后, 设备上报 0x86 指令, 上报结束类型。

(设备上报)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	设备通道号
3	卡号	5	充电卡编号
4	充电时长	2	充电时长 单位：分钟，将 2 分钟内累计的充电时长，上报平台。
5	刷卡金额	2	刷卡金额，单位：元，限定单次刷卡 1 元，将 2 分钟内的累计的刷卡次数，即刷卡金额，上传平台。

示例：

EA 1700 01 0100200034 0100 44 0100 01 A46CB4CC00 F000 0100 4BF1
EA 1700 01 0100000334 0A00 44 0100 01 8477B43400 F000 0100 8976
EA 1700 01 4724910134 2B08 44 1200 03 7ED4420200 2C01 0100 ED78
EA 1700 01 0100600534 C804 44 0100 03 73BAEBC800 F000 0A00 C162
EA 1700 01 0000300034 C804 44 0100 03 73BAEBC800 F000 0A00 FEF3

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：0017（16 进制，转化为 10 进制：23）；

设备：3400200001；

流水号：00 01；

指令：44,；

单号：0100 0001

通道号：01；

卡内码：00CCB46CA4； 报文中需要两两倒序

充电时长：00 F0=240（单位：分钟）

充电金额：00 01=1 元）

刷卡订单上报（线上卡）应答 0x44

（服务器应答）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	设备上报的单号
2	通道号	1	设备通道号
3	余额	4	单位：分，刷卡将从充值的余额中扣除，此处返回余额值。
4	开启结果	1	1-开启成功, 2-余额不足, 3-卡号不存在, 4-其他原因 06-端口占用

示例：EA 1300 02 0100200034 0100 44 0100 01 E4250000 03 338C

ea 13 00 01 01 00 00 03 34 01 00 44 01 00 01 24 13 00 00 01 fc ac

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 13（16 进制，转化为 10 进制：19）；

设备：3400200001；

流水号：00 01；

指令：44；

单号：0100 0001

通道号：01；

余额：E4250000 = 9700 分 = 97 元；

开启结果：4（其他原因））

刷卡订单上报（线上卡） 0x4C

用户刷卡（IC 卡）时，将卡的内码编号上传服务器，平台根据该卡所属用户的信息，到与卡的余额中直接扣除。

规定：刷一次 1 元，1 元充多长时间可以由参数设置进行设置（默认 240 分钟），**依旧按照功率的比例计时计费。**

操作流程及要求：插好插头，2 分钟内，刷一次卡，按一次按键，充电时间+240 分钟（单次刷卡的充电时长，可设置），无论刷多少次都累加且暂不发送消息到平台。2 分钟后，将累加的刷卡金额和时长上报平台，平台收到后，扣款并给与回复，设备收到回复，开启充电。

2 分钟后，不再接受刷卡，可以语音提示：当前端口正在充电，不可续费

这个 2 分钟内，等收到平台回复后，继续充电；若平台没有回复，采用三次发送的形式发送报文；若三次都没有收到回复，则开启失败，端口断电，订单金额原路退回。

刷卡，不支持转存、续费；不支持费用调整，单次刷卡就是 1 元。

刷卡充电功率与结束后，41 线性时长、42 阶梯时长（设备上报 0x86 指令相关指令），49 传递电量（设备上报 0x90 指令相关指令），4A 传递电量（设备上报 0x93 指令相关指令），上报。

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	设备通道号
3	卡号	5	充电卡编号
5	刷卡金额	2	刷卡金额，单位:元，限定单次刷卡 1 元，将 2 分钟内的累计的刷卡次数，即刷卡金额，上传平台。

（设备上报）

示例：EA 1700 01 0100200034 0100 44 0100 01 A46CB4CC00 F000 0100 4BF1

EA 1500 01 0000300034 C804 4C 0100 03 73BAEBC800 0100 1397

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 15（16 进制，转化为 10 进制：21）；

设备：3400300000；

流水号：04C8；

指令：4C；

单号：0001

通道号：03；

卡内码：00CCB46CA4； 报文中需要两两倒序

充电金额：00 01=1 元）

刷卡订单上报（线上卡）应答 0x4C

（服务器应答）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	设备上报的单号
2	通道号	1	设备通道号
3	余额	4	单位：分，刷卡将从充值的余额中扣除，此处返回余额值。
4	开启结果	1	1-开启成功，2-余额不足，3-卡号不存在，4-其他原因 06—端口占用
5	资费类型	1	41 线性时长、42 阶梯时长、49 电量、4A 电量时长服务费、4D 分时电价、4E 电量功率时长服务费分时
6	充电参数	3	41/42 传递时长（分钟）49 传递电量（0.001kw.h），4A、.4D、4E 传递金额（分）
7	基础电费	1	（单位：分，1 元传递 100 分） 4A 才有值，其他传 00
8	资费阶段个数	1	资费有多少个阶段；
功率阶梯	阶段结束功率	2	阶段结束功率，单位：W
	42 充电时长/4A、4E 时长服务费	2	第一个阶段：42 类型充电时长分钟；4A、4E 类型时长服务费 0.01 元
	功率服务费第 n 阶梯		格式与第一阶梯一致，n 就是资费阶梯个数
9	充电时段阶梯个数	1	充电时间阶梯数量个数范围 1-5 个

分时阶段	分时电价第一阶梯	1	第一个阶段结束时间节点，单位：小时
		1	第一个阶段电价（单位：分，1元传递100分），最大2.55元
		1	4D指令第一个阶段服务费（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 4E指令第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递2），范围【0-100】
	分时电价第n阶梯	...	第N个阶梯参数，格式参考第一阶梯

示例：41 资费：EA 2100 01 0000300034 C804 4C 0100 03 100E0000 01 41 F00000 00 00 0000 0000 00 00 00 00 8C1B

49 资费：EA 2100 010000300034 C804 4C 0100 03 D0070000 01 49 950500 00 00 00000000 00 00 00 00 AF7D

4A 资费：EA 2500 010000300034 C804 4C 0100 03 3C0F0000 01 4A 640000 3F 02 C8001E00 EE022800 00 00 00 00 4930

4D 资费：EA 2100 01 0000300034 C804 4C 0100 03 100E0000 01 4D 640000 00 00 0000 0000 03 082ba0 163f0f 1838a0 C7B5

4E 资费：EA 2500 010000300034 C804 4C 0100 03 3C0F0000 01 4E 640000 00 02 C8001E00 EE022800 03 082b04 163f00 183802 40FE

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 21（16进制，转化为10进制：33）；

设备：3400300000；

流水号：04 C8；

指令：4C；

单号：0100 0001

通道号：03；

余额：D0070000 = 2000分 = 20元；

开启结果：06（端口占用））

资费类型：49

充电参数：F00000= 630分钟

950500=1.429度

640000=100 分=1 元

基础电费：38 = 56 分 = 0.56 元

资费阶段个数：00 代表无阶梯

阶段内容：0000 代表无阶梯

阶梯服务费参数 C800 1E00 代表 200w-30 分，0-200w1 小时 0.3 元服务费

EE02 2800 代表 750w-40 分：200-750w1 小时 0.4 元服务费

4D 充电时段阶段个数：03 代表 1 个阶梯

阶梯服务费参数 082ba0 163f0f 1838a0: 解释进入 4D 指令查看

4E 充电时段阶段个数：03 代表 1 个阶梯

阶梯服务费参数 082b04 163f00 183802 解释进入 4E 指令查看

支付充电传递电量 0x49

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发 5s 后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果 10s 还未响应,设备会第三次下发，15s 后依旧未响应，视为本次启动失败。

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	范围 0-9（根据设备实际端口情况来看）
3	充电模式	1	1-开启充电；2-充满自停；
4	充电参数	3	开启充电：充电电量（单位：0.001 度） 充满自停：参数固定为 0

示例：EA 1200 01 0000300034 4501 49 1500 02 01 180000 FEAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 10（16 进制，转化为 10 进制：16）；

设备：34003000000；

流水号：01 45；

指令：49；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

参数：00 00 18 = 24（单位：0.001 度，18 是 16 进制，转化为 10 进制就是 24））

支付充电应答 0x49

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	支付时下发的单号
2	指令执行结果	1	1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备 ID 错误；5-未开启充满自停

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 49 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：34003000000；

流水号：01 45；

指令：49；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，所有存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对：是手机扫码支付还是刷卡支付，做限制，所以都允许）

支付充电 0x4A（充电金额/电费/功率阶梯时长服务费下发开启充电）

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备

应答设备启动结果。如果设备下发 5s 后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果 10s 还未响应,设备会第三次下发，15s 后依旧未响应，视为本次启动失败。

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	范围 0-9（根据设备实际端口情况来看）
3	充电模式	1	1-开启充电；2-充满自停；
4	充电参数	2	开启充电：充电金额（单位：分，1 元传递 100 分） 充满自停：参数固定为 0
5	电价	1	（单位：分，1 元传递 100 分）
6	资费阶段个数	1	资费有多少个阶段；个数范围 1-6 个 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个；
7	第一阶梯	2	第一个阶段结束功率，单位：W
8		1	第一个阶段时长服务费（单位：分，1 元传递 100 分）
...	第 n 阶梯	...	格式与第一阶梯一致，n 就是资费阶梯个数

示例：EA 1c00 01 0000300034 4001 4A 1500 02 01 c800 3f 03 c8001e 900128 580232 DDEF
EA 1C00 01 0000300034 1900 4A 0D00 01 01 E803 3F 03 DC001E B80128 940232 7822
EA 2500 01 6614000434 551C 4A 5600 03 01 C800 3A 06 C80012 2C0112 900112 F40112
580212 EE0212 9773

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：001c（16 进制，转化为 10 进制：28）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4A；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；01b8

充电参数：00 c8（单位：分即 0.01 元，c8 是 16 进制，转化为 10 进制就是 200 即 2 元）

电费：3f（单位：分即 0.01 元，3f 是 16 进制，转化为 10 进制就是 63 即 0.63 元）

资费阶段个数：03 代表 3 个阶段

阶梯服务费参数：

00C81E

00C8：200W

1E：30 分

代表 200w-30 分，0-200w1 小时 0.3 元服务费

以下类比：

0190 28 代表 400w-40 分：200-400w1 小时 0.4 元服务费

0258 32 代表 600w-50 分：400-600w1 小时 0.5 元服务费

大于 600w 过载自停

支付充电应答 0x4A

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	支付时下发的单号
2	指令执行结果	1	1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备 ID 错误；5-未开启充满自停

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4A 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4A；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，所有存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对：是手机扫码支付还是刷卡支付，做限制，所以都允许）

退费停止 0x4B

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按 5s,10s,15s 下发三次。三次未响应视为停止失败。

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	1-10000
2	通道号	1	范围 0-9

示例：EA 0E00 01 0000300034 4501 4B 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：0E00（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4B；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

通道号：02；）

退费停止应答 0x4B

设备响应后，向服务端返回退费结果。

(设备响应)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	停止充电下发的单号
2	结果	1	1-成功；2-剩余时间不足 10 分钟；3-通道空闲；

			4-非线上支付;5-工作模式为充满自停
3	本单累计电量	3	单位：0.001kw.h
4	剩余金额	2	单位：0.01 元
5	累计电量消费金额	2	单位：0.01 元
6	累计时长消费金额*	2	单位：0.01 元

示例：EA 1700 01 0000300034 4B01 4B 1700 01 b00400 1400 9600 1e00 2AC1

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：0017（16 进制，转化为 10 进制：23）；

版本号：01

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：4B；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

结果：01；

本单累计电量：0004b0 十六进制，代表 1200w. h, 即 1.2kw. h

剩余金额：0014 十六进制数，代表 20 分，即 0.2 元

累计电量消费金额：0096 十六进制数，代表 150 分，即 1.5 元

累计时长消费金额：001e 十六进制数，代表 30 分，即 0.3 元

支付充电分时电价 0x4D

电量服务费时段模式（电价+电量服务费），参考示例

0 点-8 点：电价 0.43 元/度，服务费 0.1 元/度

8 点-22 点：电价 0.63 元/度，服务费 0.15 元/度

22 点-24 点：电价 0.56 元/度，服务费 0.1 元/度

序号	参数	长度	说明
----	----	----	----

1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	范围 0-9（根据设备实际端口情况来看）
3	充电模式	1	1-开启充电；2-充满自停；
4	充电参数	2	开启充电：充电金额（单位：分，1 元传递 100 分） 充满自停：参数固定为 0
5	充电时段阶段个数	1	充电时间阶梯数量个数范围 1-5 个
分时电价 阶梯	分时电价第一阶梯	1	第一个阶段结束时间节点，单位：小时
		1	第一个阶段电价（单位：分，1 元传递 100 分）， 最大 2.55 元
		1	第一个阶段服务费（单位：分，1 元传递 100 分）， 最大 2.55 元
	分时电价第 n 阶梯	...	格式与第一阶梯一致，n 就是资费阶梯个数

示例：EA 1b00 01 0000300034 4001 4D 1500 02 01 c800 03 082ba0 163f0f 1838a0 C9CA

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 1b（16 进制，转化为 10 进制：27）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4A；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；01b8

充电参数：00 c8（单位：分即 0.01 元，c8 是 16 进制，转化为 10 进制就是 200 即 2 元）

分时电价阶段个数：03 代表 3 个阶段

分时电价参数：

082b01

08：第一阶梯结束时间 8 点 0-8 点之间

2b：43 分

a0: 1 分

代表 8 时，电价 0.43 元 0.10 元服务费

以下类比：

16 3f 0f 代表 22 时 8-22 点之间，电价 0.63 元 0.15 元服务费

18 38 a0 代表 24 时 22-24 点之间，电价 0.56 元 0.10 元服务费元服务费

支付充电应答 0x4D

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	支付时下发的单号
2	指令执行结果	1	1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲； 4-设备 ID 错误；5-未开启充满自停； 汽车充电拓展参数值 数字 10 进制上报转为 16 进制平台换算 6-进线接线过温；7-输入电压过低；8- 输入电压过高；9-进线接线相序/接地异常； 10-充电桩 L 继电器粘连；11-充电桩 N 继电器粘连；12-输出负载短路；13-计量电路故障； 14-充电引导电压异常；15-继电器过温； 16-充电枪未插入车辆；17-急停按钮按下；

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4D 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4D；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，所有存在充爆的危险，所以我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对：是手机扫码支付还是刷卡支付，做限制，所以都允许）

支付充电电量功率时长服务费分时 0x4E

时长服务费时段模式（电价+功率时长服务费）。参考示例

0 点-8 点：电价 0.43 元/度，服务费减免 4%

8 点-22 点：电价 0.63 元/度，服务费正常收取

22 点-24 点：电价 0.56 元/度，服务费减免 2%

时长服务费标准如下：

充电功率：0W~200W，服务费：0.30 元/小时

充电功率：201W~400W，服务费：0.40 元/小时

充电功率：401W~750W，服务费：0.50 元/小时

750W 以上暂不支持

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	单号 1-10000，同一次充电，单号相同
2	通道号	1	范围 0-9（根据设备实际端口情况来看）
3	充电模式	1	1-开启充电；2-充满自停；
4	充电参数	2	开启充电：充电金额（单位：分，1 元传递 100 分） 充满自停：参数固定为 0
5	充电时段阶段个数	1	充电时间阶梯数量个数范围 1-5 个
分时电价	分时电价第一阶梯	1	第一个阶段结束时间节点，单位：小时

阶梯		1	第一个阶段电价（单位：分，1 元传递 100 分）， 最大 2.55 元
		1	第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递 2），范围【0-100】
	分时电价第 n 阶梯	...	格式与第一阶梯一致，n 就是资费阶梯个数
6	功率服务费阶段个数	1	这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个；资费有多少个阶段；个数范围 1-10 个
分时电价 阶梯	功率服务费第一阶梯	2	第一个阶段结束功率，单位：W
		1	第一个阶段时长服务费（单位：分，1 元传递 100 分）
	功率服务费第 n 阶梯		格式与第一阶梯一致，n 就是资费阶梯个数

示例：EA 1f00 01 0000300034 4001 4E 1500 02 01 c800 03 082b04 163f00 183802 03
c8001e 900128 ee0232 409C

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 1f（16 进制，转化为 10 进制：31）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4A；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

充电参数：00 c8（单位：分即 0.01 元，c8 是 16 进制，转化为 10 进制就是 200 即 2 元）

分时电价阶段个数：03 代表 3 个阶段

分时电价阶梯参数：

082b04

08：第一阶梯结束时间 8 点 0-8 点之间

2b：43 分

04：服务费减免 4%

代表 8 时，电价 0.43 元，服务费减免 4%

以下类比：

16 3f 00 代表 22 时 8-22 点之间，电价 0.63 元，服务费正常收取

18 38 02 代表 24 时 22-24 点之间，电价 0.56 元，服务费减免 2%

资费阶段个数：03 代表 3 个阶段

阶梯服务费参数：

00C81E

00C8： 200W

1E： 30 分

代表 200w-30 分，0-200w1 小时 0.3 元服务费

以下类比：

0190 28 代表 400w-40 分：201-400w1 小时 0.4 元服务费

ee02 32 代表 750w-50 分：401-750w1 小时 0.5 元服务费

大于 750w 过载自停

支付充电应答 0x4E

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	支付时下发的单号
2	指令执行结果	1	1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备 ID 错误；5-未开启充满自停

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4E 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4E；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，所有存在充爆的危险，所以我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对：是

手机扫码支付还是刷卡支付，做限制，所以都允许)

3.3 设备运维

对设备运营过程中，各类参数和进行查询与设置，获取/主动上报设备运行过程中的各类数据。

3.3.1 心跳 0x81

心跳表明长链接存活状态，同时用以检测设备状态。设备成功签到后，开始按设定的心跳周期（默认 5 分钟）【可设可查】上报心跳，服务器需要应答，若无应答设备每隔 10s 重发一次，重试 3 次，仍无应答，DTU 则重新进行签到。

心跳上报 0x81

(DTU 上报)

序号	参数	长度	说明
1	信号制式	1	1=2G, 2=4G
2	信号强度	1	当前通信模组检测到的信号强度
3	通道状态	3	不是小端在前，正常排序，每个通道用 2bit 表示，第一个字节从低位到高位表示 1-4 通道状态，第二个字节从低位到高位表示 5-8 通道状态，第三个字节从低位到高位表示 9-10 通道状态： 00 空闲；01 工作；10 熔断故障；11 离线

示例：EA 1000 01 0000300034 E400 81 02 0C 0000F0 E395

EA 1000 01 1200000334 5800 81 02 1E 000400 DA96

(示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 10 (16 进制，转化为 10 进制：16)；

设备：3400300000；

流水号：00 E4；

指令：81；

信号制式：02；

信号强度：0C（16 进制，转化为 10 进制：12，信号强度什么意思）；
通道状态详解：
16 进制通道状 00 00 F0
分别转化为二进制：00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 00 00
通道序号： 4 3 2 1 8 7 6 5 12 11 10 9
)

F4 FF 0F
11 11 01 00 11 11 11 11 00 00 11 11
3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8

心跳应答 0x81

无参数。（服务器应答）
示例：EA 0B00 02 0000300034 4D01 81 9887

3.3.2 通道数据定时上报 0x82

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x82

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认 10 分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，平台需应答，若无应答，间隔 10s 重复上报 3 次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。如果设备处于离线状态，12 小时内未能上报电量数据，平台将自动结算该订单。

目前已经支持 12 个端口，使用一个报文上报功率的功能。

（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号
2	剩余时间	2	正常充电：剩余时间（单位：分钟）

			充满自停：0
3	功率	2	充电实时功率（单位：W）
4	电量	2	该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.01kWh一度

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 82 02 E704 EE02 4B00 22 A2

举例：12 个端口报文：

EA 5F 00 01 02 00 20 00 34 00 01 82 01 E7 04 EE 02 4B 00 02 E0 01 DC 00 4B 00
03 E0 01 DC 00 4B 00 04 E0 01 DC 00 4B 00 05 E0 01 DC 00 4B 00 06 E0 01
DC 00 4B 00 07 E0 01 DC 00 4B 00 08 E0 01 DC 00 4B 00 09 E0 01 DC 00 4B
00 0A E0 01 DC 00 4B 00 0B E0 01 DC 00 4B 00 0C E0 01 DC 00 4B 00 22 A2

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

通道：02

剩余时间：04 E7=1255

功率：02 EE=750

电量：00 4B=75

设备：3400300000）

数据主动定时上报应答 0x82

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 82 02 22 A2

3.3.3 查询营业额 0x83

由平台主动下发指令查询某台设备的营业额数据，设备收到指令上报当前实时数据。如设备配备有远程电表，电表读数随营业额一同上报，没有远程电表，对应数据为 0。

查询营业额 0x83

查询设备营业数据。

无参数。（服务器应答）

示例：EA0B000200003000345501839941

查询营业额应答 0x83

(设备应答)

序号	参数	长度	说明
1	电表读数	4	电表读数，低位在前，单位：0.01kWh（BCD 码） 【没有填充 0】
2	投币次数	2	投币次数
3	刷卡金额	4	刷卡消费总金额，单位 0.01 元，低字节在前。

示例：EA15000200003000345501830000000080058020000A456

3.3.4 修改 0x84 与查询 0x85 参数

修改与查询设备参数。

修改参数下发 0x84

(服务器下发)

序号	参数	长度	说明
1	刷卡扣费	1	刷卡一次扣除的金额，单位：0.1 元
2	刷卡时间	1	刷卡一次增加的充电时间，单位：10 分钟
3	投币时间	1	投一个币充电的时间，单位 10 分钟
4	标准电流	1	充电时间不加速的电流阈值，超过此电流，充电时间会加速流逝。单位：0.1A（范围：1-34）
5	最大电流	1	单个通道的最大电流，超过此电流会触发过载告警并停止充电。单位：0.1A（范围：1-34）

6	拔断延时	1	充电过程中，从充电电流变为 0 到设备停止供电的时间。单位：秒（范围 0-240）初始值 2 分钟
7	充满延时	1	充满后延迟规定时间自动断开。单位：分（范围 0-240）。初始值 80 分钟
8	通道数据上传周期	1	充电过程中，通道口数据定时上传的周期（范围 1-30 分钟）

示例：EA13000200003000345701840A18180A22780A015D8E

修改参数响应 0x84

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	指令执行结果	1	0-失败（参数取值不在规定范围）；1-成功

示例：EA0C0002000030003457018401B6E9

EA 0C00 01 1200000334 0600 84 00 228A

参数查询 0x85

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B00020000300034520185A882

参数查询响应 0x85

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	刷卡扣费	1	刷卡一次扣除的金额，单位 0.1 元
2	刷卡时间	1	刷卡一次增加的充电时间，单位：10 分钟

3	投币时间	1	投一个币充电的时间，单位 10 分钟
4	标准电流	1	充电时间不加速的电流阈值，超过此电流，充电时间会加速流逝。单位 0.1A（范围：1-34）
5	最大电流	1	单个通道的最大电流，超过此电流会触发过载告警并停止充电。单位:0.1A（范围：1-34）
6	拔断延时	1	充电过程中，从充电电流变为 0 到设备停止供电的时间。单位：秒（范围 0-240）
7	充满延时	1	充满后延迟规定时间自动断开。单位：分（范围 0-240）
8	通道数据上传周期	1	充电过程中，通道口数据定时上传的周期（范围 1-30 分钟）

示例：EA13000200003000345201850018180A1E78780AA89A

3.3.5 通道事件上报 0x86

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔 10s 重复上报，最多上报 3 次。

正常设备 750W

通道事件上报 0x86

（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	特情类别	1	1-拔断自停；2-充满自停；3-过载自停；4-刷卡板退费引起的通道停止；5-通道没有时间引起的通道停止
2	通道号	1	通道号 0-9

3	剩余时间/电量	2	充满自停，上报电量（0.01kw.h），且高字节最高位表示为 1；（目前不使用，可以不用管） 非充满自停，上报剩余时间，且最高位表示为 0，单位：分钟；（目前使用的都是这个，时间）

示例：EA 0F00 02 0000300034 DF00 86 01 02 EF00 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0F（16 进制，转化为 10 进制：15）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：86；

特情类别：01；

通道号：02

剩余时间：00 EF

）

通道事件上报应答：0x86

若无应答，每隔 10 秒再次上报，重复 3 次。

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA0C0002000030003446018602F2B4

3.3.6 主动获取设备功率 0x87

请求获取功率：0x87

（服务器请求）

序号	参数	长度	说明
----	----	----	----

1	通道号	1	范围 0-9/1-10
---	-----	---	-------------

示例：EA 0C00 02 0000300034 DF00 87 01 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0C（16 进制，转化为 10 进制：12）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：87；

通道号：01）

请求获取功率应答：0x87

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	范围 0-9/1-10
2	功率	2	返回充电插口的正在充电的设备的功率数值（单位：W）

示例：EA 0E00 02 0000300034 DF00 87 01 F000 709E

EA 0E00 01 1200000334 0800 87 06 AC2C 0773

2CAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：87；

通道号：01

功率：00 F0（16 进制，转为 10 进制：240，单位：W））

3.3.7 设备请求获取资费 0x88

请求获取资费：0x88

(设备请求)

序号	参数	长度	说明
1	无	0	不需要参数

示例：EA 0B 00 01 00 00 91 04 34 DF 00 88 04 BD

(示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0B (16 进制，转化为 10 进制：11)；

设备：3404910000；

流水号：00 DF；

指令：88；

CRC 校验码：BD 04；

请求获取资费应答：0x88

(平台应答下发)

序号	参数	长度	说明
1	资费类型	1	01：按功率比例递增收费 02：按阶段固定收费，给与具体时间（分钟）
2	资费阶段个数	1	资费有多少个阶段； 这里记录有多少个阶段，则下方的 资费阶段 就需要制作多少个； 如果资费类型为 01，则个数就是 01，只需要提供基础资费，剩余的由充电桩按照比例自动计算； 如果资费类型为 02，则实际有多少个资

				费阶段，则下方的资费阶段就要有多少个，例如这里是 14，换算成 10 进制，就是 20，下方的资费阶段就有 20 个
3	资费阶段 1	阶段结束功率	2	第一个阶段结束功率，单位：W
		充电时长	2	第一个阶段充电时长，如果资费类型是 02，则下发分钟
	资费阶段 n	阶段结束功率	2	第 n 个阶段结束功率，单位：W
		充电时长	2	第 n 个阶段充电时长，如果资费类型是 02，则下发分钟

示例 1：EA 11 00 01 00 00 91 04 34 0D 00 88 01 01 DC 00 2C 01 18 DC
EA 11 00 01 01 00 60 05 34 A8 00 88 03 01 00 00 10 00 8966

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 11（16 进制，转化为 10 进制：17）；

设备：3404910000；

流水号：00 0D；

指令：88；

资费类型：01

资费阶段数：01

资费阶段：DC00 F000，

DC 00：00DC，到 220W

2C 01：012C，充电时长 300 分钟

示例 2：EA 19 00 01 00 00 91 04 34 05 00 88 02 03 18 01 F0 00 7C 01 B4 00 CE 02 78
00 B1 37

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 19（16 进制，转化为 10 进制：25）；

设备：3404910000；

流水号：00 05；
指令：88；
资费类型：02
资费阶段数：03
资费阶段：
阶段 1： DC00 F000，
DC00： 00DC， 到 220W
F000： 00F0， 充电时长 240 分钟

阶段 2： 7C01 B400
7C01： 017C ， 到 380W
B400： 00B4， 充电时长 180 分钟

阶段 3： EE02 7800
EE02： 02EE， 到 750W
7800： 0078， 充电时长 120 分钟
)

3.3.8 下发设置资费 0x89

下发设置资费： 0x89

(平台下发)

序号	参数	长度	说明
1	资费类型	1	01： 按功率比例递增收费 02： 按阶段固定收费， 给与具体时间（分

2	资费阶段个数	1		资费有多少个阶段； 这里记录有多少个阶段，则下方的 资费阶段 就需要制作多少个； 如果资费类型为 01，则个数就是 01，只供基础资费，剩余的由充电桩按照比例计算； 如果资费类型为 02，则实际有多少个资费阶段，则下方的资费阶段就要有多少个，例如资费类型为 05，换算成 10 进制，就是 5，下方的资费阶段就有 5 个
3	资费阶段 1	阶段结束功率	2	第一个阶段结束功率，单位：W
		充电时长	2	第一个阶段充电时长，，如果资费类型是 02，则下发分钟
	资费阶段 n	阶段结束功率	2	第 n 个阶段结束功率，单位：W
		充电时长	2	第 n 个阶段充电时长，如果资费类型是 02，则下发分钟

示例 1：EA 11 00 01 00 00 91 04 34 0B 00 89 01 01 0C 00 F0 00 BA BC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 11（16 进制，转化为 10 进制：17）；

设备：3404910000；

流水号：00 0B；

指令：89；

资费类型：01

资费阶段数：01

资费阶段：DC00 F000，

DC00：00DC，到 220W

F000：00F0，充电时长 240 分钟

示例 2：EA 19 00 01 00 00 91 04 34 09 00 89 02 03 18 01 F0 00 7C 01 B4 00 EE 02 78 00 B5 34（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 19（16 进制，转化为 10 进制：25）；

设备：3404910000；

流水号：00 09；

指令：89；

资费类型：02

资费阶段数：03

资费阶段：

阶段 1：18 01 F0 00

1801：0118，到 280W

F000：00F0，充电时长 240 分钟

阶段 2：7C 01 B4 00

7C01：017C，到 380W

B400：00B4，充电时长 180 分钟

阶段 3：EE 02 78 00

EE02：02EE，到 750W

7800：0078，充电时长 120 分钟

)

设备资费应答：0x89

(设备应答)

序号	参数	长度	说明
1	是否成功	1	00 失败，01 成功

示例：EA 0C00 01 0100200034 DF00 89 01 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0C（16 进制，转化为 10 进制：12）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：89：）

3.3.9 通道数据定时上报 0x90（大电量对应 49 开启充电）

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x90

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认 2 分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，平台需应答，若无应答，间隔 10s 重复上报 3 次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。

目前已经支持 12 个端口，使用一个报文上报功率的功能。

（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号
2	剩余时间	3	正常充电：剩余时间（单位：分钟） 充满自停：0
3	功率	2	充电实时功率（单位：W）
4	电量	3	该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.001kWh一度

示例：EA 1400 01 0100510034 1300 90 01 4D0100 2600 0C0000 7857

举例：2 个端口报文（同一时间同时开启两个端口）：

EA 5F 00 01 02 00 20 00 34 00 01 90 01 E70400 EE02 4B0000 02 E00100 DC00 4B0000
22 A2

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

通道：02

剩余时间：00 04 E7=1255

功率：02 EE=750

电量：00 00 4B=75

设备：3400300000)

数据主动定时上报应答 0x90

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 90 02 22 A2

3.3.10 通道事件上报 0x91 （大电量对应 49 开启充电）

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔 10s 重复上报，最多上报 3 次。

正常设备 750W

通道事件上报 0x91

（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	特情类别	1	1-拔断自停；2-充满自停；3-过载自停；4-刷卡板退费引起的通道停止；5-通道没有时间引起的通道停止；11-电量用完；12-电量达到最大值
2	通道号	1	通道号 0-9
3	剩余电量	3	充满自停、非充满自停均上报电量（0.001kw.h），

示例：EA 0F00 02 0000300034 DF00 86 01 02 EF00 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0F（16 进制，转化为 10 进制：15）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：91；

特情类别：01；

通道号：02

剩余电量：00 00 EF

)

通道事件上报应答：0x91

若无应答，每隔 10 秒再次上报，重复 3 次。

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA0C0002000030003446019102F2B4

3.3.10 退费停止 0x92 （大电量对应 49 开启充电）

退费停止 0x92

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按 5s,10s,15s 下发三次。三次未响应视为停止失败。

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	1-10000
2	通道号	1	范围 0-9（根据设备实际端口情况来看）

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 92 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：000E（16 进制，转化为 10 进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；
指令：92；
单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；
通道号：02；）

退费停止应答 0x92

设备响应后，向服务端返回退费结果。
(设备响应)

序号	参数	长度	说明
1	单号	2	停止充电下发的单号
2	结果	1	1-成功；2-失败
3	本单累计电量	3	单位：0.001kw.h（退费不成功时没有该字段）

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 92 1700 03 000100 2AC1
(示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持
长度：000E（16 进制，转化为 10 进制：14）；
设备：3400300000；
流水号：01 4B；
指令：92；
单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；
结果：03；剩余时间：空）
本单累计电量 00 01 00 本单累计电量单位：0.001kw.h

3.3.9 通道数据定时上报 0x93（对应 4A 开启充电）

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x93

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认 2 分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，剩余金额，电量消费金额，

时长服务费消费金额，预估剩余电量，平台需应答，若无应答，间隔 10s 重复上报 3 次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。

目前已经支持 12 个端口，使用一个报文上报功率的功能。

(设备上报)

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号
2	剩余时间	3	正常充电：剩余时间（单位：分钟） 充满自停：0
3	功率	2	充电实时功率（单位：W）
4	电量	3	该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.001kWh一度
5	剩余金额	2	单位：0.01 元
6	电量累计 消费金额 （向上取整）	2	单位：0.01 元
7	时长服务费累计消费金额	2	单位：0.01 元
8	预估剩余电量	3	该笔订单的预估剩余的电量。单位：0.001kWh一度

示例：EA 1D00 01 0000300034 0100 93 01 E70400 c800 4b0000 1400 9600 1e00 640000
EFF3

举例：2 个端口报文：

EA 2f00 01 0000300034 0100 93 01 E70400 c800 4b0000 1400 9600 1e00 640000 02 E70400

ee02 4b0000 1400 9600 1e00 640000 573C

EA 1D00 01 0000300034 0100 93 01 E70400 C800 4B0000 1400 9600 1E00 640000 02 E70400

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：1D00（16 进制，转化为 10 进制：29）；

版本：01

通道：01

设备：3400300000

流水号：0100

指令：93

剩余时间：0004E7=1255 代表剩余时间 1255 分钟

功率：00c8=200 代表 200w

电量：00004b=75 代表目前消耗电量 0.075 kWh

剩余金额：0014=20 代表剩余金额 20 分，即 0.2 元

电量消费金额：0096=150 代表电量消费金额 150 分，即 1.5 元

时长服务费消费金额：001e=30 代表时长服务费消费金额 30 分，即 0.3 元

预估剩余电量：000064=100 代表预估剩余电量 0.1kwh

)

数据主动定时上报应答 0x94

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 90 02 22 A2

3.3.10 通道事件上报 0x94 （对应 4A 开启充电）

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔 10s 重复上报，最多上报 3 次。

（设备上报）

通道事件上报 0x94

序号	参数	长度	说明
----	----	----	----

1	特情类别	1	1-拔断自停;2-充满自停 3-过载自停 4-刷卡板退费引起的通道停止 5-通道没有时间引起的通道停止 11-电量用完 12-电量达到最大值 汽车充电拓展参数值 数字 10 进制上报转为 16 进制平台换算 0----金额用完 6----电表通讯异常结束 7----拔枪停止 8----急停按钮按下 9----车端未能正常启动充电 10----时间用完 13----充电桩接地故障停止 14----过压结束 15----欠压结束 16----远程结束 17----刷卡主动结束 18----车端结束充电 19----漏电结束 20----继电器过温停止 21----CP 电压异常 22----接线座过温停止
2	通道号	1	通道号 0-9
3	订单累计电量	3	本次订单累计电量，充满自停、非充满自停均上报电量 (0.001kw.h) ,
4	剩余金额	2	单位: 0.01 元
5	电量消费金额	2	单位: 0.01 元
6	时长服务费消费金额	2	单位: 0.01 元

示例: EA 1600 01 0000300034 DF00 94 01 02 640000 1400 9600 1e00 BCD3

(示例中空格为了展示使用, 实际使用请注意自身设备是否支持

长度: 00 16 (16 进制, 转化为 10 进制: 22);

版本号: 01

设备: 3400300000;

流水号：00 DF；

指令：94；

特情类别：01；

通道号：02

订单累计电量:000064=100 代表此订单累计使用电量 0.1kwh

剩余金额：0014=20 代表剩余金额 20 分，即 0.2 元

电量消费金额：0096=150 代表电量消费金额 150 分，即 1.5 元

时长服务费消费金额：001e=30 代表时长服务费消费金额 30 分，即 0.3 元

)

通道事件上报应答：0x94

若无应答，每隔 10 秒再次上报，重复 3 次。

序号	参数	长度	说明
1	通道号	1	通道号

示例：EA0C0002000030003446019102F2B4

3.3.11 获取平台当前时间 0x95

设备运行过程定时获取平台系统时间进行同步，设备重启时、运行过程中每小时同步一次即可。

（设备发起）

请求获取平台当前时间：0x95

序号	参数	长度	说明
1	无	0	不需要参数

请求获取平台当前时间应答：0x95

若无应答，每隔 10 秒再次上报，重复 3 次。

序号	参数	长度	说明
1	平台系统 实时时间	4	2024-9-6 18:04:07--long=1725617047 当前时间的 16 进制表 66dad397

示例：EA 0f00 01 0000300034 0001 95 97d3da66 1063

3.3.12 设备状态上报 0x96 （对应汽车充电信息上报）

汽车充电设备运行过程出现的参数采用上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔 10s 重复上报，最多上报 3 次。

（设备上报）

充电桩数据周期上报。5min 周期上报，当红色标识有变化时会立即上报				
序号	参数	长度	说明	备注
1	输入线缆温度 1	1	-50 偏移量，	即设备上报 50，实际为 0℃
2	输入线缆温度 2	1	-50 偏移量，	即设备上报 50，实际为 0℃
3	继电器温度 1	1	-50 偏移量，	即设备上报 50，实际为 0℃
4	继电器温度 2	1	-50 偏移量，	即设备上报 50，实际为 0℃
5	急停按钮状态	1	0---正常 1---按下	当状态为 1-按下时，用户扫码时就提示用户【设备急停按钮按下，请复原后使用】
6	CP 电压值	1	单位 0.1V	
7	CP 电压状态	1	CP_PWM： 0-直流，1-PWM	
8	计量通讯状态	1	0—正常，1—故障	当状态为 1-故障时，用户扫码时就提示用户【设备故障，请使用其他充电桩】

9	电压	2	单位 0.1V	
10	通道数量	1	通道个数	
11	通道号	1	通道 1	
	充电枪状态	1	0—未插入，1—插入	当状态为 0—未插入，用户扫码时就提示用户【请将充电枪插入车辆】，否则不能进入到支付界面
	充电状态	1	0 - 空闲 1 - 充电中 2 - 充电结束 3-暂停 充电 4 - 被预约	
12	...	1	第 n 组	

通道事件上报 0x96

示例：

EA 1900 01 0000300034 0100 96 46 46 3C 3F 01 2D 01 01 98 08 01 01 01 01 A7 BC

EA 1C00 01 0000300034 0100 96 46 46 3C 3F 01 2D 01 01 9808 02 03 01 01 04 01 03

FA91

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：001C（16 进制，转化为 10 进制：28）

版本：01

通道：01

设备：3400300000

流水号：0001

指令：96

输入线缆温度 1：46 转化为 10 进制=70 代表设备上报温度 70° 实际温度 20°

输入线缆温度 2：46 转化为 10 进制=70 代表设备上报温度 70℃实际温度 20℃

继电器温度 1：3C 转化为 10 进制=60 代表设备上报温度 60℃实际温度 10℃

继电器温度 2：3F 转化为 10 进制=63 代表设备上报温度 63℃实际温度 13℃

急停按钮状态:01=1 （0---正常 1---按下）

CP 电压值：2D 转化为 10 进制=45 单位 0.1V 代表 4.5V

CP 电压状态：01=1 （0-直流，1-PWM）

计量通讯状态:01=1 （0—正常，1—故障）

电压:0898=2200 单位 0.1V 代表 220V

通道数量:02=2 代表 2 个通道

通道 1:

通道号:03

充电枪状态:01 （0—未插入，1—插入）

充电状态:01 （0—空闲 1—充电中 2—充电结束 3—暂停充电 4—被预约）

通道 2:

通道号:04

充电枪状态:01 （0—未插入，1—插入）s

充电状态:03 （0—空闲 1—充电中 2—充电结束 3—暂停充电 4—被预约）
)

通道事件上报应答：0x96

若无应答，每隔 10 秒再次上报，重复 3 次。

序号	参数	长度	说明
1	结果	1	1 成功 2 失败

示例：EA0C0002000030003446019601F2B4

3.4 异常与安防

设备出现通道故障或异常情况时及时上报给平台。异常或特情的恢复也通过相同指令进行上报。

3.4.1 告警事件上报

通道熔断，上报设备号和通道状态，数据通过设备告警事件上报做处理，心跳作为检查和修复。

超温告警：由设备发起，当设备温度超过预设温度告警值，通过设备超温告警事件上报设备有无此异常状态，出现上报，恢复也上报，形成闭环。

网络信号异常：由设备发起，根据信号是否低于阈值上报，低于阈值上报，高于阈值恢复，形成闭环。不在心跳处理，为心跳减压。

设备告警与恢复 0xC1

(设备上报)

序号	参数	长度	说明
1	通道状态	2	按位取值，0-正常，1-故障

示例：

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C1 22 03 22 A2 (告警)

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C1 00 00 22 A2 (恢复)

告警解析过程：

端口：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，

状态：0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 (不满 16 位，补 0)

拆分：01000100 11000000 (将上面的状态，拆分成 2 个字节)

倒序：00100010 00000011 (字节内部倒序，前后字节不倒序)

转化：22 03 (二进制转化为 16 进制)

设备告警与恢复应答 0xC1

若无应答，每隔 10 秒重复上报，重复 3 次。

无参数。(服务器应答)

网络异常告警 0xC2

若无应答，每隔 10 秒重复上报，重复 3 次。(设备上报)

序号	参数	长度	说明
1	类型	1	Bit0 (网络信号异常，0-恢复，1-异常)

示例：

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C2 01 22 A2 (告警)

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C2 00 22 A2 (恢复)

告警解析过程：

01 异常，00 恢复，一般情况下，充电桩网络异常，所有的插口都会出现网络异常

网络异常告警应答 0xC2

无参数。（服务器应答）

设置温度告警值 0xC4

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	温度告警值	1	温度告警值，单位：℃（50~120）

超温告警上报 0xC3

若无应答，每隔 10 秒重复上报，重复 3 次。（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	状态	1	1-告警 0-取消告警
2	温度	1	发生超温或恢复时的设备温度，单位：℃

示例：

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C3 01 55 22 A2（告警）

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C3 00 01 22 A2（恢复）

状态：01，告警

温度：55（16 进制，转化为 10 进制：85，单位：摄氏度）

状态：00，恢复

温度：01，转化为 10 进制：1 摄氏度

一般情况下，超温告警充电桩所有的插口都会上告超温告警，出现超温告警，当前桩的所有端口上的订单都会停止

超温告警上报应答 0xC3

无参数。（服务器应答）

3.4.2 温度告警阈值查询与设置

对设备监控到自身温度的报警阈值进行查询与设定。超过该温度，须上报告警信息，温度恢复时，上报恢复。

设置温度告警值应答 0xC4

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	设置结果	1	0 失败 1 成功

查询温度告警值 0xC5

无参数。（服务器下发）

查询温度告警值应答 0xC5

（设备响应）

序号	参数	长度	说明
1	温度告警值	1	温度告警值，单位：℃（50~120）

烟雾告警上报 0xC6

若无应答，每隔 10 秒重复上报，重复 3 次。（设备上报）

序号	参数	长度	说明
1	状态	1	1-告警 0-取消告警

示例：

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C6 01 22 A2（告警）

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C6 00 22 A2（恢复）

状态：01，告警

状态：00，恢复

一般情况下，烟雾告警充电桩所有的插口都会上告烟雾告警，出现烟雾告警，当前桩的所有端口上的订单都会停止

烟雾告警上报应答 0xC6

无参数。（服务器应答）

3.5 远程升级

服务器下发远程升级命令（只下发一次），DTU 收到后会自动升级，升级后设备自动上线，根据软件版本判断是否升级成功

3.5.1 远程升级指令 0xD1（保留）

（服务器下发）

序号	参数	长度	说明
1	升级内容	8（字）	升级指令（ASCII） Eg：V0101006，将V0101006 转化为 ASCII，放到报文。升级指令，以 v 开头，内容可以由厂家自行决定，并由厂家识别，去下载指定版本的升级包。
2	MD5 校验	16（字节）	升级 MD5 安全校验（可以没有） 上一栏升级指令的 MDS 加密，32 位/16 字节

示例：

EA 2300 01 2000600134 E717 D1 5630313031303036 12312313131313221231231313131322 A88A

参数：

- 1、升级内容：56 30 31 30 31 30 30 36 （16 进制 ASCII）
86 48 49 48 49 48 48 54 （10 进制 ASCII）
V 0 1 0 1 0 0 6 （字符串）

2、MD5 校验：12312313131313221231231313131322，目前没有校验，只要保证 32 个数字就行

（设备应答）

序号	参数	长度	说明
1	是否收到	1	1-失败 0-成功

4 协议要求

本规范是对协议的补充，应对后期大规模设备入网时，为缓解网络压力而制定的规范要求。

正常运行情况下，设备频繁与平台交互的信号有：签到、心跳、功率、告警四个，对于这四个通信频率有以下要求：

一、 签到频率要求

设备离线后会频繁签到，签到频率要求：

- 1、连续签到：一次签到不成功，间隔 1 分钟签到第二次，第二次不成功，间隔 1 分钟签到第三次；
- 2、如果第一次连续签到不成功，则休眠 5 分钟；第二次连续签到不成功，休眠 10 分钟；第三次签到不成功，则休眠 15 分钟；
- 3、以此类推，休眠时间以 5 分钟为等差额递增；
- 4、封顶 20 分钟，如果不行，就重启设备。

二、 心跳频率要求：

心跳报文是所有报文中发送次数最多的，请按照协议的要求，以默认值

5 分钟为频率，每 5 分钟心跳一次

三、 上报功率频率要求：

上报功率是设备所有报文中发送次数仅次于心跳的报文，请按照协议，设备上报功率频率：每 10 分钟上报一次；

四、 告警要求：

告警只有在出现告警时才上报，并且出现告警时必须上报，让平台知晓设备状态，不可瞒报。

超温和烟雾告警，设备自行处理，断开充电或者设备自行断电，并上报告警；

网络告警，在网络信号值低于阈值时上报，一般情况下，不影响负载充电器充电。如果离线，设备自行签到；

不允许出现同一个告警报文频繁发送多次（除非没有收到平台回复，方可发送第二次）

五、 设备与平台建立唯一通道

设备与平台建立连接时，要求只建立一个通道。

如果设备本身可以对外建立多个连接，必须保证下一个建立连接之前，将前一个连接断开后，方可建立另一个连接；（或者在下一个连接之前，可以断开网络重启）防止因为延迟断开上一个连接，出现与平台的不同负载之间都建立连接，出现一个在线一个离线，导致在线状态不一致。

六、 自重启时间要求

设备签到，间隔时间按照 5 分钟递增，如果递增到 25 分钟签到依旧失败，进行连续三次签到/10/15/20/25 的